

Solució detallada - Models Probabilístics

1) Variable $U \sim \text{Normal}(0,1)$

$P(|U| > k) = 0.31 \rightarrow$ La probabilitat central és $1 - 0.31 = 0.69$. Cada cua té 0.155, així que $k = z(0.845) = 1.015$.

2) Variable $Z \sim t(38)$

$P(|Z| > k) = 0.41 \rightarrow$ Cada cua té 0.205 $\rightarrow k = t(0.795, 38) = 0.833$.

3) Variable $S \sim t(v)$

$P(|S| < k) = 0.85$ i $k = 1.45574 \rightarrow$ Cada cua té 0.075. Això implica $t(0.925, v) = 1.45574 \rightarrow v \approx 69$ graus de llibertat.

4) Variable $L \sim F(53,12)$

$P(k_1 < L < k_2) = 0.51 \rightarrow$ Cues 0.245 $\rightarrow k_1 = F^{-1}(0.245; 53,12) = 0.768$, $k_2 = F^{-1}(0.755; 53,12) = 1.453$.

5) Variable $Q \sim \text{Chi-quadrat}(71)$

$P(k_1 < Q < k_2) = 0.57 \rightarrow$ Cues 0.215 $\rightarrow k_1 = \text{Chi}^2^{-1}(0.215; 71) = 61.392$, $k_2 = \text{Chi}^2^{-1}(0.785; 71) = 80.107$.

6) Variable $N \sim F(x,x)$

$P(1/1.43 < N < 1.43) = 0.98 \rightarrow F^{-1}(0.99; x,x) = 1.43 \rightarrow x \approx 170.610 (\approx 171)$.

Resum de resultats:

Exercici	Resultat
1	$k = 1.015$
2	$k = 0.833$
3	$v = 69$
4	$k_1 = 0.768, k_2 = 1.453$
5	$k_1 = 61.392, k_2 = 80.107$
6	$x \approx 170.610 (\approx 171)$